

# Mesure et gestion du risque de marché

## Chapitre 5 : La cartographie de la VaR

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Pourquoi cartographier

Risque général et risque spécifique

La cartographie des portefeuilles obligataires

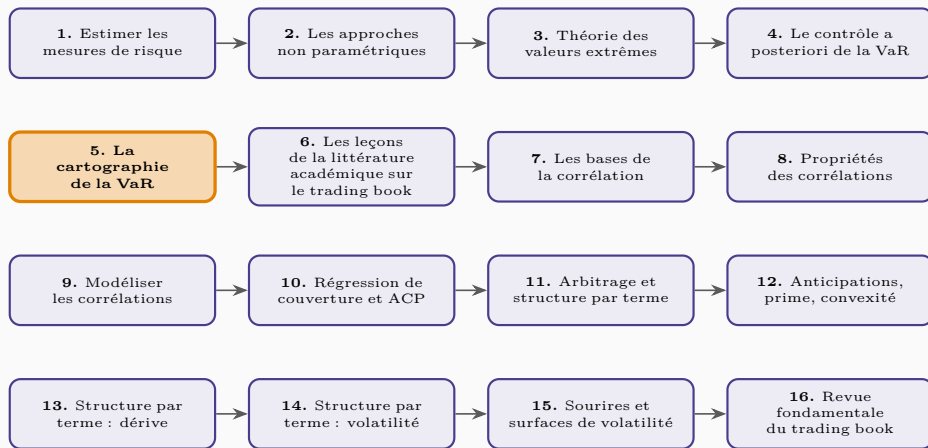
La cartographie des dérivés linéaires

La cartographie des options

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Un grand établissement détient des millions de positions. Il serait impraticable de modéliser chacune individuellement. La **cartographie** (mapping) remplace ces positions par un petit nombre d'expositions

## Pourquoi cartographier

---

## L'essence de la VaR

La VaR agrège le risque au niveau le plus élevé possible. Une salle des marchés qui détient des milliers de contrats à terme dollar/euro peut, pour la mesure du risque, résumer l'ensemble par une seule exposition sur le taux de change spot — inacceptable pour la valorisation position par position, mais parfaitement légitime pour le risque.

## Deux autres raisons de cartographier

La cartographie s'impose aussi quand le profil de risque d'un instrument **change avec le temps** — une obligation doit être rattachée aux rendements actuels, pas à son propre historique de prix, qui vieillit avec elle. Et elle pallie l'**absence de données** : une action nouvellement introduite en bourse n'a pas d'historique, mais peut être rattachée à un indice ou un secteur comparable.

## Deux formes de cartographie

La cartographie **exacte** s'applique aux dérivés, dont le prix est une fonction connue des facteurs de risque — les dérivées partielles donnent directement l'exposition. La cartographie **approchée** s'applique aux positions comme les actions individuelles, par exemple en substituant à une action sa sensibilité (bêta) à un indice, estimée par régression.

## Risque général et risque spécifique

---



# La décomposition

## Le principe

Pour un portefeuille de  $N$  actions régressées sur un indice,  $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \varepsilon_i$ , la variance du portefeuille se décompose en

$$V(R_p) = \beta_p^2 V(R_m) + \sum_{i=1}^N w_i^2 \sigma^2(\varepsilon_i),$$

un terme de **risque général de marché** et un terme de **risque spécifique**, agrégat des résidus non corrélés entre eux ni avec le marché.

## Le compromis du nombre de facteurs

Plus de facteurs de risque primitifs réduisent le risque spécifique résiduel pour un niveau de risque total donné, mais alourdissent le temps de calcul et de modélisation. Le choix du nombre de facteurs est un arbitrage entre la qualité de l'approximation et la rapidité du traitement — un arbitrage identique à celui déjà rencontré pour les portefeuilles obligataires, où l'on peut décomposer le mouvement d'un rendement en un terme lié aux taux souverains, un terme lié à l'écart de crédit, et un résidu spécifique à l'émetteur.

## La cartographie des portefeuilles obligataires

---

### Mapping en principal

Un seul facteur de risque, choisi à la **maturité moyenne** du portefeuille. Simple, mais ignore les coupons intermédiaires et **surestime** systématiquement le risque, puisqu'il traite le portefeuille comme un unique paiement final.

### Mapping en duration

Le portefeuille est remplacé par une obligation zéro-coupon unique, de maturité égale à sa **duration**. Plus précis que le mapping en principal, mais reste une approximation au premier ordre — il ignore la courbure et la dispersion réelle des flux.

### Mapping en flux de trésorerie

Chaque flux de trésorerie est réparti sur les **échéances repères** (« sommets ») pour lesquelles des volatilités sont disponibles, et actualisé à son taux zéro-coupon. C'est la méthode la plus fine : elle préserve la valeur de marché exacte et permet d'exploiter la matrice complète des corrélations entre échéances.

### Un portefeuille de 200 millions

Un portefeuille combinant une obligation à 5 ans (coupon 6 %) et une obligation à 1 an (coupon 4 %), de maturité moyenne 3 ans et de duration 2,733 ans, donne une VaR de 2,97 millions par mapping en principal, 2,70 millions par mapping en duration. Le mapping en flux de trésorerie, avec corrélation parfaite entre échéances, donne 2,63 millions — et avec les corrélations **réelles**, plus faibles, une VaR diversifiée de 2,57 millions : la mesure la plus précise des trois.

### D'où vient l'écart final

Sur les 130 000 dollars d'écart entre la VaR en duration et la VaR diversifiée en flux de trésorerie, environ 70 000 proviennent de la non-linéarité du risque avec la maturité, et 60 000 des corrélations imparfaites entre échéances — deux effets que seule la méthode la plus fine permet de capturer.

### La VaR d'écart de suivi

Pour un portefeuille destiné à répliquer un indice, la **VaR d'écart de suivi** (tracking-error VaR) mesure le risque de la position **relative** au benchmark, et non du portefeuille en absolu.

### La duration ne suffit pas

Un portefeuille dont la duration égale celle de l'indice mais dont les flux sont concentrés sur deux échéances extrêmes peut afficher un écart de suivi bien supérieur à un portefeuille dont la répartition des flux imite plus finement celle de l'indice. Égaliser la duration n'est qu'une approximation de premier ordre à la gestion du risque de taux; minimiser l'écart de suivi exige une décomposition fine par échéance.

## La cartographie des dérivés linéaires

---

## Décomposer un contrat à terme

Un contrat à terme d'achat de devises se décompose en trois blocs élémentaires : une position **spot** longue sur la devise étrangère, un placement dans un titre étranger sans risque, et un emprunt dans un titre domestique sans risque. La VaR du contrat combine les VaR de ces trois blocs, pondérées par leurs corrélations.

## D'où vient l'essentiel du risque

Sur un contrat à terme EUR/USD typique, la volatilité du taux de change spot domine très largement celles des deux placements en titres courts — souvent plus de vingt fois supérieure. La plus grande part du risque d'un contrat à terme sur devise provient donc de la position de change elle-même, pas du différentiel de taux.

## L'accord de taux futur

Un accord de taux futur (FRA) se décompose de façon analogue en une position longue sur un titre court et une position courte sur un titre plus long — deux blocs zéro-coupon, dont la corrélation, généralement forte, réduit substantiellement le risque non diversifié.



## Deux décompositions équivalentes

Un swap de taux se voit soit comme une position combinée dans une obligation à taux fixe et une obligation à taux flottant, soit comme un portefeuille de contrats à terme successifs, un par date de paiement. Les deux décompositions produisent **exactement** la même VaR diversifiée — un résultat qui n'est pas une coïncidence, mais la conséquence directe de l'identité des flux sous-jacents.

## Le swap fraîchement réinitialisé

Juste avant la réinitialisation du coupon flottant, la jambe variable ne porte aucun risque de marché : son prochain coupon sera fixé au taux du marché, donc sa valeur reste égale au pair. Juste après la réinitialisation, elle redevient une obligation à taux fixe de maturité égale à la prochaine échéance — le risque du swap varie donc au fil du cycle de réinitialisation, sans que rien d'autre n'ait changé.

## Le rendement de convenance

Contrairement à une devise ou une action, une matière première ne verse pas de flux financier régulier; elle est consommée, ce qui crée un bénéfice implicite — le **rendement de convenance**, net des coûts de stockage — non rattaché à une autre variable financière observable, et lui-même une source de risque.

## Des volatilités nettement plus élevées

Les VaR mensuelles des contrats à terme sur matières premières atteignent couramment 20 à 30 % pour le gaz naturel à échéance rapprochée, contre environ 6 % pour les devises ou les indices actions. La volatilité décroît avec la maturité — nettement pour les produits énergétiques, peu stockables, à peine pour les métaux précieux, qui n'ont ni coût de stockage significatif ni rendement de convenance.

## La cartographie des options

---

# Le problème de la non-linéarité

## Pourquoi les options posent problème

L'approche delta-normale est par construction linéaire. Or le delta d'une option n'est pas une constante : il varie avec le cours du sous-jacent, et cette variation devient importante pour les options à courte échéance, pour lesquelles une approximation linéaire sur l'horizon de risque se dégrade rapidement.

## La même décomposition, pondérée par le delta

Une position en options se cartographie sur les mêmes blocs élémentaires qu'un contrat à terme — spot et titres courts — mais pondérés non plus par des facteurs d'actualisation, mais par les termes  $N(d_1)$  et  $N(d_2)$  de Black-Scholes. Une option très dans la monnaie, où ces deux termes tendent vers l'unité, se comporte alors presque exactement comme un contrat à terme.

## Quand l'approximation linéaire reste acceptable

Sur un horizon de risque d'un jour, le delta d'une option à 90 jours ne varie que marginalement même après un mouvement extrême du sous-jacent — l'effet linéaire domine largement l'effet de courbure. Les méthodes linéaires restent donc défendables pour des options à échéance longue observées sur un horizon de risque court; elles se dégradent pour les options proches de l'échéance.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

La cartographie remplace un grand nombre de positions par un petit nombre d'expositions sur des facteurs primitifs, en distinguant **risque général** et **risque spécifique** — un arbitrage entre précision et rapidité. Les portefeuilles obligataires se cartographient en **principal** (simple, biaisé), en **duration** (approximation de premier ordre) ou en **flux de trésorerie** (le plus précis, seul à capturer les corrélations réelles entre échéances). Les dérivés linéaires — contrats à terme, FRA, swaps — se décomposent en blocs élémentaires spot et titres courts, deux décompositions équivalentes d'un même swap donnant nécessairement la même VaR. Les matières premières introduisent le rendement de convenance et des volatilités bien plus élevées. Les options, enfin, exigent une pondération par le delta de Black-Scholes, acceptable en approximation linéaire pour les échéances longues, plus fragile pour les échéances courtes.